UD7.2 – Direcciones IPv4 – Práctica

1. Objetivo y duración

El objetivo de esta práctica es que el alumnado comprenda y aplique los conceptos fundamentales sobre las direcciones IPv4, las máscaras de red, el cálculo de subredes, y la identificación de direcciones válidas, de red y de broadcast.

Duración estimada: **2 sesiones de 1 hora.**

---

2. Entrega y presentación

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con el nombre:
"<Apellidos>_<Nombre>_P07.pdf"
Ejemplo: BayonaAdam_Robert_P07.pdf

El documento PDF debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha.
- Índice con hipervínculos y numeración de páginas.
- Numeración de todas las páginas.
- Actividades numeradas de forma consecutiva (sin mantener la numeración del guion).
- Enunciado en **negrita** y respuestas en texto normal.
- Comandos o configuraciones en **letra monospace** (Consolas, Courier New), por ejemplo:
  $ ip a
- Imágenes con pie de foto: "Figura X: Descripción de la figura".
- Sin faltas ortográficas.
- Si se realizan cálculos o esquemas a mano, deben incluirse como **foto** en el PDF.

---

3. Actividades

Actividad 1

Explica brevemente qué es una **dirección IPv4** y para qué sirve dentro de una red TCP/IP.

Actividad 2

Convierte la siguiente dirección IP a binario:
192.168.1.75

Indica cuántos bits tiene una dirección IPv4 y cuántos valores posibles existen.

Actividad 3

Indica la **clase** de las siguientes direcciones IPv4 y la **máscara por defecto** que utilizan:
a) 10.24.15.3
b) 172.25.33.8
c) 192.168.0.10
d) 224.12.5.9

Actividad 4

Calcula la **dirección de red** y la **dirección de broadcast** de la IP
192.168.3.45/24
Muestra el proceso paso a paso.

Actividad 5

Dada la IP **172.16.10.34/16**, calcula:

- Dirección de red
- Dirección de broadcast
- Rango de direcciones válidas para hosts
- Número total de hosts disponibles

Actividad 6

Explica la diferencia entre una **dirección IP pública** y una **dirección IP privada**.
Indica los tres rangos de direcciones privadas y qué clase pertenece a cada uno.

Actividad 7

Responde verdadero o falso, justificando brevemente:

a) 192.168.1.15 y 192.168.2.15 pertenecen a la misma red si tienen máscara /24.
b) La dirección 127.0.0.1 se usa para acceder a otro equipo de la red.
c) Las direcciones 169.254.x.x se asignan automáticamente cuando no hay DHCP disponible.
d) La dirección 10.0.0.255 es siempre una dirección de broadcast.

Actividad 8

Ejecuta en tu equipo Linux los comandos siguientes y realiza **una captura de pantalla** mostrando el resultado:

ip a

Identifica en la salida cuál es tu dirección IPv4 y máscara de red.

(Incluye la captura con pie de figura y un breve comentario explicativo.)

Actividad 10

Investiga brevemente qué es **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** y pon un ejemplo de por qué es útil en redes grandes. No entres en detalle, lo veremos más adelante.

Actividad 11

Dibuja en PacketTracer una red pequeña con **3 subredes IPv4** diferentes, indicando en cada una:

- Dirección de red
- Rango de hosts
- Dirección de broadcast
- Máscara de red

Incluye la imagen en el documento con el título:
“Figura X: Esquema de red con subredes IPv4”.